

Le fonctionnement des neurones

Module I : Le Monde Vivant

Durée : 3h. Documents autorisés. Les réponses seront justifiées, argumentées et illustrées de schémas légendés si nécessaire.

EXERCICE 1 Modélisation biophysique du potentiel d'action et rôle des canaux voltage-dépendants

On étudie la genèse du potentiel d'action (PA) chez un axone myélinisé de mammifère à 37 °C. Les concentrations ioniques intra- et extracellulaires (en mmol L⁻¹) sont : $[K^+]_i = 140$, $[K^+]_o = 5$; $[Na^+]_i = 15$, $[Na^+]_o = 145$; $[Cl^-]_i = 10$, $[Cl^-]_o = 120$. Les permeabilités relatives au repos sont $P_{K^+} : P_{Na^+} : P_{Cl^-} = 1 : 0,04 : 0,45$. Au pic du PA, P_{Na^+} devient 2000 fois plus grande que P_{K^+} au repos.

1. En utilisant l'équation de Goldman-Hodgkin-Katz (GHK), calculer la valeur théorique du potentiel de repos (V_{repos}). Comparer cette valeur au potentiel d'équilibre du K⁺ (E_{K^+}) calculé par Nernst. Interpréter la différence au vu des permeabilités au repos. (4 pts)
2. Calculer le potentiel d'équilibre du Na⁺ (E_{Na^+}). Expliquer pourquoi le potentiel de membrane au pic du PA ($V_{pic} \approx +30$ mV) ne atteint pas E_{Na^+} , malgré l'ouverture massive des canaux Na⁺ voltage-dépendants. (3 pts)
3. L'inactivation des canaux Na⁺ et l'activation retardée des canaux K⁺ voltage-dépendants assurent la répolarisation. Établir l'équation différentielle simplifiée de la dynamique de membrane ($C_m \frac{dV}{dt} = \dots$) pendant la phase de répolarisation en ne considérant que les courants Na⁺ (inactivant) et K⁺ (activant retardé). Discuter qualitativement de l'influence de la conductance maximale du K⁺ ($\bar{g}_{K^+}$) sur la durée du PA et la période réfractaire absolue. (5 pts)
4. Une mutation génétique ralentit la cinétique d'inactivation des canaux Na⁺ (constante de temps τ_h doublée) sans affecter leur activation. Prédire et justifier les conséquences sur : la forme du PA, la fréquence maximale de décharge, la vitesse de conduction dans une fibre myélinisée. (4 pts)

EXERCICE 2 Conduction saltatoire, myélinisation et pathologie démyélinisante

On considère un axone myélinisé de diamètre interne $d = 10$ μm, longueur des internœuds $L = 1,5$ mm, épaisseur de myéline donnant une résistance membranaire spécifique $R_m = 2000$ Ω cm² et une capacité membranaire spécifique $C_m = 0,01$ μF cm⁻² (sous myéline). La résistivité axoplasmique est $\rho_i = 100$ Ω cm. Aux nœuds de Ranvier, la densité de canaux

Na^+ est élevée ($g_{\text{Na}^+} = 3000 \text{ mS cm}^{-2}$).

1. Calculer la constante de longueur (λ) et la constante de temps membranaire (τ_m) pour le segment internodal (sous myéline). En déduire la vitesse théorique de conduction passive du courant local entre deux nœuds ($v \approx \frac{\lambda}{\tau_m}$). Comparer à la vitesse physiologique observée ($\sim 50 \text{ m s}^{-1}$). (4 pts)
2. Expliquer le mécanisme de la conduction saltatoire : pourquoi le courant local généré au nœud n suffit-il à dépolariser le nœud $n + 1$ au-delà du seuil, alors que la membrane internodale est inexcitable ? Rôle de la géométrie (diamètre, longueur internodale) et des propriétés électriques (R_m, C_m). (4 pts)
3. Pathologie : Sclérose en plaques (SEP). La démyélinisation réduit R_m à $100 \Omega \text{ cm}^2$ et augmente C_m à $1 \mu\text{F cm}^{-2}$ sur une zone de 5 mm (plusieurs internœuds).
 - (a) Recalculer λ et τ_m sur la zone démyélinisée. Quel est l'effet sur l'atténuation du courant local ?
 - (b) Pourquoi la conduction peut-elle bloquer sur cette zone alors que les nœuds de Ranvier adjacents sont intacts ? Notion de "facteur de sécurité" de la conduction.
 - (c) L'hyperthermie (fièvre) aggrave souvent les symptômes cliniques (phénomène d'Uhthoff). Expliquer cet effet à l'échelle biophysique des canaux Na^+ voltage-dépendants (cinétiques, seuil d'activation, inactivation). (6 pts)
4. Proposer un protocole expérimental in vitro (chambre à deux compartiments ou électrodes extracellulaires) pour mettre en évidence le bloc de conduction et tester l'effet de la température. Variables mesurées, contrôles attendus. (2 pts)

EXERCICE 3 Physiologie synaptique : plasticité à court terme, modulation pharmacologique et intégration

On étudie une synapse glutamatergique centrale (type AMPA) entre un neurone pré-synaptique (P) et un neurone post-synaptique (S). Le potentiel de repos de S est -70 mV , le seuil de déclenchement du PA est -55 mV , $E_{\text{rev}}(\text{AMPA}) = 0 \text{ mV}$. Un PA unique dans P évoque un PSPC (courant post-synaptique) de pointe $I_{\text{peak}} = -200 \text{ pA}$ (courant entrant) avec une cinétique de décroissance mono-exponentielle $\tau_{\text{decay}} = 2 \text{ ms}$. La résistance d'entrée de S est $R_{\text{in}} = 100 \text{ M}\Omega$, sa constante de temps membranaire $\tau_m = 20 \text{ ms}$.

1. Calculer l'amplitude du PPSE (potentiel post-synaptique excitateur) unitaire. Ce PPSE suffit-il à déclencher un PA dans S ? Justifier. (2 pts)
2. Facilitation et Dépression. On stimule P à 50 Hz (intervalle 20 ms). La probabilité de libération initiale $P_r = 0,3$. Le pool de vésicules facilement libérables (RRP) contient 10 vésicules. La facilitation résiduelle du Ca^{2+} augmente P_r d'un facteur $F = 1 + 0,5e^{-t/\tau_{\text{Ca}}}$ avec $\tau_{\text{Ca}} = 50 \text{ ms}$. La dépression vésiculaire suit $\Delta \text{RRP} = -P_r \times \text{RRP}$.

- (a) Simuler (calcul itératif) l'évolution de l'amplitude normalisée du PPSE (ou PSPC) pour les 5 premiers stimuli. Tracer l'allure attendue (facilitation puis dépression). (4 pts)
 - (b) Discuter l'impact de cette dynamique sur le codage temporel : cette synapse agit-elle comme un filtre passe-haut ou passe-bas pour des rafales de PA ? (2 pts)
3. Modulation par les récepteurs métabotropes (mGluR). L'activation de récepteurs mGluR de groupe II (pré-synaptiques, inhibiteurs, couplés G_i/o) par un agoniste spécifique réduit l'entrée de Ca^{2+} pré-synaptique de 40% sans affecter la sensibilité post-synaptique.
- (a) Prédire l'effet sur l'amplitude du PPSE unitaire et sur la dynamique de facilitation/dépression lors d'un train à 50 Hz. Justifier quantitativement (variation de P_r). (3 pts)
 - (b) Comment distinguer expérimentalement cet effet pré-synaptique d'une action post-synaptique (ex : blocage partiel des récepteurs AMPA) en analysant le coefficient de variation (CV) des amplitudes de PPSE ou les échecs synaptiques ? (2 pts)
4. Intégration spatiale et inhibition shunting. Le neurone S reçoit simultanément l'entrée excitatrice E (ci-dessus) et une entrée inhibitrice I (GABAergique, $E_{rev}(\text{GABA}_A) = -75 \text{ mV}$, conductance de pointe $g_{inh} = 5 \text{ nS}$, $\tau_{decay} = 10 \text{ ms}$) sur le même domaine dendritique.
- (a) Calculer le potentiel de membrane "effectif" (V_{eff}) atteint lors de la co-activation sommitale d'E et I (hypothèse de conductance linéaire, potentiel de repos initial). (3 pts)
 - (b) Expliquer pourquoi l'inhibition shunting (avec $E_{rev} \approx V_{repos}$) est plus efficace pour diviser (gain control) l'entrée excitatrice qu'une inhibition hyperpolarisante forte ($E_{rev} = -90 \text{ mV}$) pour un même charge transférée. Notion de "division" vs "sustraction". (2 pts)

EXERCICE 4 Analyse critique : Toxines, pharmacologie et applications thérapeutiques

Le tableau ci-dessous résume l'action de quatre substances sur la transmission neuromusculaire (jonction myoneurale, synapse cholinergique) ou centrale.

Substance	Cible moléculaire précise	Mécanisme d'action
α -Bungarotoxine (α -BgTx)	Récepteur nicotinique nAChR (site α)	Antagoniste compétitif irréversible
Térodotoxine (TTX)	Canal Na^+ voltage-dépendant (site 1)	Blocage pore extracellulaire
ω -Conotoxine GVIA (ω -CgTx)	Canal Ca^{2+} voltage-dépendant (N-type)	Blocage pore extracellulaire
Botulino-toxine A (BoNT/A)	SNAP-25 (protéine SNARE)	Protéolyse spécifique

1. Compléter le tableau pour les trois dernières substances (effet qualitatif sur l'amplitude du PPSE/PPA et sur la fréquence miniature). (3 pts)
2. Analyse différentielle. On enregistre l'activité électrique d'une fibre musculaire (intracellulaire) et du nerf moteur (extracellulaire) avant et après application de chacune des toxines (concentration saturante).
 - (a) Pour chaque toxine, décrire l'effet sur : le PA du nerf (amplitude, vitesse), les PPSE évoqués (amplitude, latence, fréquence des potentiels miniatures - mEPP), le PA musculaire évoqué. (5 pts)
 - (b) Comment distinguer expérimentalement l'effet de la TTX de celui de la ω -CgTx si l'on ne dispose que d'enregistrements intracellulaires musculaires (PPSE évoqués et mEPP)? (2 pts)
3. Application thérapeutique : Myasthénie auto-immune (anticorps anti-nAChR).
 - (a) Expliquer la pathophysiologie : perte de récepteurs, simplification des replis post-synaptiques, fatigue musculaire. Pourquoi le curare (antagoniste compétitif réversible) aggrave-t-il les symptômes, alors que la néostigmine (inhibiteur de l'acétylcholinestérase) les améliore? (3 pts)
 - (b) La néostigmine ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique (BHE). Proposer une stratégie pharmacologique pour traiter une myasthénie avec atteinte bulbaire (respiratoire) sévère sans risquer de crise cholinergique centrale. Justifier. (2 pts)
4. Question ouverte de synthèse. "La spécificité d'une toxine pour un sous-type de canal ionique ou de récepteur est un outil indispensable pour la physiologie, mais sa transposition thérapeutique est limitée." Discuter cette affirmation en prenant appui sur les exemples ci-dessus (sélectivité, pharmacocinétique, fenêtre thérapeutique, immunogénicité). (3 pts)